📐 Opdracht voor David - UX/UI Designer (Consult) [HERZIENE VERSIE]

Project: Minimal Cashflow - Privacy-First Budget App
Fase: Fase 1, Stap 3 - Wireframes & User Flows
Opdrachtgever: Manasse (Lead) via Elias (Product Strategist)
Datum: [Vandaag]
Deadline: [Te bepalen door Lead]
Versie: 2.0 (Herzien na feedback)

🔄 Belangrijke Herziene Punten

⚠️ **REVISIE 1 - Doelgroep Verbreding:** De app is bedoeld voor **iedereen die duidelijkheid en grip wil op hun financiën**, inclusief:

- Mensen in armoede of met schuldenproblematiek
- Jong tot oud (breed leeftijdsspectrum: 18-65+)
- Variërend opleidingsniveau en digitale vaardigheden

Impact op design:

- ✅ **Toegankelijkheid is KRITIEK** (WCAG-compliant, duidelijke taal, grote touch targets)
- ✅ **Geen stigmatisering** (vermijd "budget overschreden" met negatieve framing)
- ✅ **Empathie in UX** (begrijp stress van financiële onzekerheid)
- ✅ **Laagdrempelig** (ook voor mensen met beperkte smartphone-ervaring)

⚠️ **REVISIE 2 - Platform:**

- **Cross-platform:** iOS EN Android (React Native)
- Design moet werken binnen React Native component-beperkingen
- Gebruik universele UI-patterns (geen platform-specifieke elementen)

🎯 Opdracht Samenvatting

Wat: Creëer ruwe schetsen/wireframes van de **2 kernschermen** voor kwalitatieve validatie met potentiële gebruikers.

Waarom: We moeten valideren of onze UX-aanpak intuïtief is voor **diverse gebruikers** (incl. mensen met schulden, ouderen, lage digitale vaardigheden) voordat we investeren in development.

Deliverables:

- 2 sets wireframes (lo-fi schetsen of mid-fi mockups)
- Korte toelichting bij ontwerpkeuzes **(incl. toegankelijkheid)**
- Validatie-vragen voor gebruikerstests **(inclusief voor diverse doelgroepen)**

📋 Context & Achtergrondinformatie

Goedgekeurde Concept UVP

> *"Privacy-first budgetapp die bankdata automatisch verwerkt zonder bankkoppeling — controle over cashflow, ook bij contant geld of onregelmatig inkomen."*

Doelgroep (HERZIEN - Breed & Inclusief)

Primaire doelgroepen:

1. **Privacy-bewuste gebruikers**
    - Willen geen bankkoppeling
    - Technisch vaardig (25-45 jaar)
2. **Mensen met onregelmatig inkomen**
    - Freelancers, ZZP'ers, wisselende inkomsten
    - Veel contant geld
    - 25-55 jaar
3. **Mensen in armoede of schuldenproblematiek ⚠️ NIEUW**
    - Beperkt budget, elke euro telt
    - Kunnen stress/angst ervaren bij financiën
    - Alle leeftijden (18-65+)
    - Mogelijk lager opleidingsniveau
4. **Ouderen die grip willen ⚠️ NIEUW**
    - 55-75+ jaar
    - Mogelijk beperkte digitale vaardigheden
    - Waarde autonomie en controle
    - Kunnen visuele beperkingen hebben
5. **Jongeren die leren budgetteren ⚠️ NIEUW**
    - 18-25 jaar

    - Eerste keer zelfstandig financiën beheren
    - Studenten, starters op arbeidsmarkt

Locatie: Nederland (primair), EU (secundair)

Cruciale Toegankelijkheids-overwegingen

Voor mensen in financiële stress:

- ❌ **VERMIJD:** Schuld-inducerende taal ("Je hebt te veel uitgegeven", rode waarschuwingen)
- ✅ **GEBRUIK:** Neutrale, helpende taal ("Nog €50 beschikbaar deze week", "Budget bijna bereikt")
- ✅ **FOCUS:** Op wat WEL kan, niet wat NIET kan

Voor ouderen/lage digitale vaardigheden:

- ✅ Grote tekst (minimaal 16px body text)
- ✅ Grote touch targets (minimaal 44x44px)
- ✅ Duidelijke labels (geen iconen zonder tekst)
- ✅ Eenvoudige navigatie (max 3 niveaus diep)
- ✅ Bevestigingen bij belangrijke acties

Voor mensen met visuele beperkingen:

- ✅ Hoog contrast (WCAG AA minimaal, AAA ideaal)
- ✅ Kleur is NIET de enige informatie-drager (iconen + tekst)
- ✅ Screen reader support (semantische labels)

Kernfuncties (Uit Stap 2)

1. **SETUP:** Veilige eerste configuratie (PIN, accounts, categorieën)
2. **INVOER:** Transacties toevoegen (handmatig + CSV-import)
3. **DASHBOARD:** Inzicht in cashflow en budget

Belangrijke Design Principes (HERZIEN)

- ✅ **Inclusief & empathisch** - geen stigmatisering, begrijp financiële stress
- ✅ **Toegankelijk** - WCAG 2.1 AA minimaal (AAA waar mogelijk)
- ✅ **Privacy-first visueel communiceren** (geen cloud-iconen, wel lokaal/versleuteld-gevoel)
- ✅ **Eenvoud boven volledigheid** (geen feature-overload, ook voor beginners)
- ✅ **Transparantie** (duidelijk waar data naartoe gaat, wat er gebeurt)
- ✅ **Snelle onboarding** (binnen 5 minuten productief, ook voor ouderen)
- ✅ **Cross-platform consistency** (werkt hetzelfde op iOS en Android)

🖼️ Te Ontwerpen Schermen (2 Kernschermen)

Kernscherm 1: INVOER-scherm (Primair)

Scherm: "Transactie Toevoegen / Importeren"
Waarom dit scherm: Dit is de **meest frequente actie** die gebruikers uitvoeren. Als dit niet intuïtief is, faalt de app.

Functionele Vereisten:

Twee invoermodi (tabs/toggle):

1. **Handmatige Invoer** (Default - laagste drempel)

   Velden (in deze volgorde - logische flow):

   - **Type** (toggle met duidelijke labels: "Uitgave" / "Inkomst" - visueel onderscheidend)
     - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Niet alleen kleur, ook iconen (➖ Uitgave, ➕ Inkomst)
   - **Bedrag** (numeriek keyboard, EUR symbool, groot invoerveld)
     - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Minimaal 18px font, duidelijk focus state
     - Label: "Hoeveel?" (niet "Bedrag" - begrijpelijker)
   - **Categorie** (dropdown met iconen + tekst)
     - Voorbeelden: 🏠 Vaste lasten, 🛒 Boodschappen, 🚗 Vervoer, 🎉 Vrije tijd
     - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Iconen hebben alt-text voor screen readers
   - **Wanneer?** (datepicker, default: vandaag)
     - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Grote kalender-UI, niet alleen input field
   - **Rekening** (dropdown: Bankrekening, Cash, Spaarrekening)
   - **Notitie** (optioneel tekstveld, placeholder: "Bijv. 'Albert Heijn'")
2. **CTA:**

   - "Opslaan" button (prominent, groot - min 44px hoog)
   - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Duidelijk contrast, loading state bij tap
3. **CSV Import** (Optioneel - voor gevorderde gebruikers)

   Flow:

   - **Stap 1:** "Van welke bank?" (dropdown: ING, Rabobank, ABN AMRO, Bunq, Knab, SNS, Andere)
     - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Bank-logo's + naam (visueel + tekst)
   - **Stap 2:** Upload-zone
     - Grote knop: "Kies CSV-bestand" (drag & drop is optioneel, niet primair)
     - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Grote touch area (min 60px hoog)
     - Instructie: "Download eerst je bankafschrift als CSV-bestand" (link naar help)

- **Stap 3:** Preview (tabel van eerste 3 transacties)
  - Kolommen: Datum | Omschrijving | Bedrag
  - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Scroll-baar, responsive tabel
- **Waarschuwing (duidelijk zichtbaar):**
  - ℹ️ "Let op: Alleen transacties van de afgelopen 3 maanden worden geïmporteerd"
  - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Neutral toon (niet dreigend), info-icoon met uitleg
- **CTA:**
  - "Importeer [X] transacties" button (groot, duidelijk)
  - Annuleren-optie (evengroot, secondary style)

UX-overwegingen (HERZIEN):

Privacy-signaal:

- Toon subtiel: "🔒 Blijft op jouw apparaat" (klein, onder CTA)
- **NIET:** "Je data is veilig bij ons" (suggereert cloud-opslag)

Toegankelijkheid - Kritieke punten:

- **Tekst grootte:** Minimaal 16px body, 18px voor invoervelden
- **Touch targets:** Minimaal 44x44px (Apple HIG) / 48x48dp (Material Design)
- **Kleur contrast:** Minimaal 4.5:1 voor tekst, 3:1 voor UI-elementen
- **Focus states:** Duidelijk zichtbaar (niet alleen subtiele border)
- **Error messages:** Duidelijk, helpend (niet "Ongeldige invoer" maar "Vul een bedrag in")

Snelheid:

- Handmatige invoer: Max 5 taps/inputs (Type → Bedrag → Categorie → Opslaan, rest heeft defaults)
- CSV import: Max 3 stappen (Bank → Upload → Bevestig)

Foutpreventie:

- Validatie: Bedrag niet 0/negatief, datum niet ver in toekomst
- Maar: **Zacht valideren** - geen rode errors, wel helpers ("Bedrag moet meer dan €0 zijn")

Feedback:

- Bevestiging na opslaan: "✓ Transactie toegevoegd" (toast, verdwijnt na 2 sec)
- Bij import: "✓ [X] transacties geïmporteerd" + optie om te bekijken

Empathie voor financiële stress:

- Bij negatief saldo: **NIET** "Je gaat over budget!"
- **WEL:** "Let op: je hebt €50 minder dan gepland" (neutraal, informatief)

Design Vraagstukken voor David:

1. **Welke modus is default?**
    - Advies: **Handmatig** (laagste drempel, ook voor ouderen/beginners)
    - CSV import moet duidelijk zijn, maar niet opdringerig
2. **Hoe switchen tussen modi?**
    - Advies: **Tabs boven** (universeel pattern, werkt op iOS + Android)
    - Vermijd hamburger menu (niet toegankelijk voor ouderen)
3. **Hoe visueel onderscheiden tussen Uitgave/Inkomst zonder stigma?**
    - Advies: **Iconen + kleur + labels** (➖🔴 Uitgave, ➕🟢 Inkomst)
    - **NIET:** Alleen kleur (kleurenblindheid)
4. **Waar plaats je privacy-signalen zonder opdringerig te zijn?**
    - Advies: **Footer van scherm**, klein maar leesbaar
    - Optioneel: ℹ️ info-icoon met meer uitleg (opt-in)
5. **Hoe help je gebruikers die CSV-import niet begrijpen?**
    - Advies: **Help-link** naar uitleg met screenshots per bank
    - **Fallback:** "Geen CSV? Gebruik handmatige invoer" (duidelijk zichtbaar)

Kernscherm 2: DASHBOARD-scherm (Primair)

Scherm: "Cashflow Overzicht (Maandelijks)"
Waarom dit scherm: Dit is het **startscherm** waar gebruikers landen na inloggen. Het moet in 5 seconden antwoord geven op: *"Hoe sta ik ervoor?"*

Functionele Vereisten:

Informatieblokken (van boven naar beneden - logische prioriteit):

1. **Hoofd-KPI (Hero Section) - HERZIEN voor Empathie**

    Optie A (Voor gebruikers met positief saldo):

    - **"Nog beschikbaar deze maand"** (groot, prominent)
        - Formule: Inkomen - Vaste lasten - Variabele uitgaven (deze maand)
        - Voorbeeld: "€ 342,50"
    - Visueel: Progress ring/bar (groen = ruimte over, geel = bijna op, rood = tekort)
    - **Toon:** "Je hebt nog goed ruimte" (positief, ondersteunend)
2. **Optie B (Voor gebruikers met negatief saldo/schulden):**
    - **"Je tekort deze maand"** (neutraal, niet beschuldigend)
        - Voorbeeld: "€ 127,80 tekort"
    - Visueel: Progress ring (rood, maar met helper-tekst)

- **Toon:** "Kijk waar je kunt besparen ↓" (actionable, niet judgmental)
- ⚠️ **Toegankelijkheid:** GEEN negatieve framing ("schuld", "overschrijding")

3. **Cruciale Toegankelijkheid:**

   - **Groot cijfer:** Minimaal 28-32px font
   - **Hoog contrast:** Minimaal 7:1 (AAA rating)
   - **Niet alleen kleur:** Icoon + tekst + kleur (🟢✓ / 🟡⚠️ / 🔴!)

4. **Maand-selector**

   - **UI:** Grote knoppen ← "December 2024" → (niet dropdown - moeilijk voor ouderen)
   - **Feedback:** Animatie bij wisselen (laat zien dat er iets verandert)
   - Quick stat: "47 transacties" (klein, onder maand)
   - ⚠️ **Toegankelijkheid:** Min 44px hoog per knop, duidelijke labels

5. **Inkomsten vs Uitgaven (Simpele Grafiek)**

   Type: Bar chart (verticaal) - meest universeel begrepen

   - 2 kleuren: 🟢 Groen (inkomsten), 🔴 Rood (uitgaven)
   - **Labels:** "Inkomsten: €1.200" | "Uitgaven: €857,50" (groot, boven bars)
   - X-as: Weken van de maand (Week 1, Week 2, etc.)
   - ⚠️ **Toegankelijkheid:**
     - Labels BOVEN bars (niet binnen - leesbaar op klein scherm)
     - Minimaal 12px font voor as-labels
     - Hoog contrast bars (#00A86B groen, #DC143C rood - colorblind safe)

6. **Budget per Categorie (Lijst) - HERZIEN voor Empathie**

   Top 5 categorieën (of alle categorieën met uitgaven deze maand)

   Per categorie:

   - **Layout:** Icoon | Naam | Bedrag | Progress bar

Voorbeeld:
🛒 Boodschappen €120 / €150[▓▓▓

        - **48px hoog** per rij (makkelijk tappen)
    - ⚠️ **Empathie:**
        - **NIET:** "Budget overschreden! ⛔"
        - **WEL:** "€20 meer uitgegeven dan gepland" (neutraal, feitelijk)
7. **Link:** "Alle categorieën >" (naar detail-scherm, niet onderdeel van deze opdracht)

8. **Quick Actions (Bottom Bar - React Native Safe Area)**

   Layout: Bottom Navigation (3-4 items, universeel pattern)

   Items:

    - **"Toevoegen" (➕)** - Grootste button (primary action)
    - **"Overzicht" (📊)** - Huidige scherm (actief)
    - **"Instellingen" (⚙️)** - Navigatie
9. ⚠️ **Toegankelijkheid:**

    - **Icoon + label** (altijd beide, niet alleen icoon)
    - **Minimaal 56px hoog** (React Native safe area)
    - **Haptic feedback** bij tap (Android + iOS)
    - **Duidelijke active state** (kleur + onderstreping)

UX-overwegingen (HERZIEN):

Informatiehiërarchie:

- **Belangrijkste info bovenaan:** "Nog beschikbaar" of "Tekort"
- **Scannability:** Max 5 seconden om hoofdvraag te beantwoorden
- **Progressive disclosure:** Details (categorieën) komen daarna

Emotionele Respons (KRITIEK):

- **Kleurpsychologie - empathisch:**
    - Groen = positief, ruimte, controle
    - Geel = attentie, bijna op, let op
    - Rood = waarschuwing (NIET schuld/falen)
- **Taalgebruik:**
    - ✅ "Nog over", "beschikbaar", "meer uitgegeven"
    - ❌ "Schuld", "overschrijding", "fout", "probleem"

Toegankelijkheid - Kritieke punten:

- **Tekst grootte:** Min 16px body, 28-32px voor hoofd-KPI
- **Touch targets:** Min 48px (belangrijker op dashboard - veel acties)
- **Kleur contrast:** Min 4.5:1 voor alle tekst
- **Screen reader:** Semantische HTML, alt-texts voor grafieken
- **Dark mode support:** Moet werken (React Native native support)

Privacy-signaal:

- **Subtle indicator:** Klein 🔒 icoon in app header (altijd zichtbaar)
- **Geen sync-icoon** (suggereert cloud)

Voor ouderen/lage digitale vaardigheden:

- **Geen verborgen navigatie** (hamburger menu)
- **Duidelijke labels** (niet alleen iconen)
- **Grote touch areas** (vermijd accidental taps)
- **Confirmatie bij belangrijke acties** ("Weet je zeker dat je...")

Voor mensen in financiële stress:

- **Geen alarmbells** (❌ "URGENT: Budget overschreden!")
- **Wel actionable helpers** (✅ "Bekijk waar je kunt besparen")
- **Focus op controle** (niet op falen)

Design Vraagstukken voor David:

1. **Hoe presenteer je "Tekort" zonder stigma?**
    - Advies: Neutraal icoon (⚠️ niet ⛔), helpende tekst, focus op oplossing
2. **Welk grafiektype is meest intuïtief voor niet-finance users?**
    - Advies: **Vertical bar chart** (simpelste, meest universeel)
    - Alternatief: **Line chart** (voor trends over weken)
    - **VERMIJD:** Pie charts (moeilijk te lezen op klein scherm)
3. **Hoe balanceer je informatiedichtheid vs white space?**
    - Advies: **Meer white space** voor toegankelijkheid (ook ouderen)
    - Max 3-4 data-punten per sectie
4. **Waar plaats je Quick Actions?**
    - Advies: **Bottom Navigation Bar** (React Native standaard, werkt cross-platform)
    - **NIET:** Floating Action Button (FAB) - té iOS-centric, niet toegankelijk
5. **Hoe help je gebruikers begrijpen wat ze zien?**
    - Advies: **Tooltips/info-iconen** (opt-in uitleg)
    - **Onboarding:** Eerste keer = korte tutorial (skippable)

📐 Specificaties & Technische Randvoorwaarden (HERZIEN)

Platform

- ⚠️ **HERZIEN:** iOS **EN** Android (React Native)

- **Design voor:**
  - iOS: iPhone 13/14/15 standaard (390x844pt)
  - Android: Samsung Galaxy S21/S22 (360x800dp)
- **Orientatie:** Portrait (staand) - primair
- **Dark mode:** Moet ondersteund worden (React Native native support)

React Native Component Constraints

⚠️ **BELANGRIJK voor David:**

Gebruik universele patterns die werken in React Native:

- ✅ **Bottom Tab Navigation** (werkt native op beide platforms)
- ✅ **Modal sheets** (React Native's Modal component)
- ✅ **Standard buttons** (TouchableOpacity/Pressable)
- ✅ **TextInput** (native keyboard support)
- ❌ **VERMIJD:** Platform-specific gestures (3D Touch, force touch)
- ❌ **VERMIJD:** Custom native components (te complex voor MVP)

Safe Areas (React Native):

- iOS: Notch + home indicator (gebruik SafeAreaView)
- Android: Status bar + navigation bar
- Bottom navigation: Min 56px hoog + safe area insets

Toegankelijkheids-specificaties (WCAG 2.1)

MUST HAVE (AA-rating):

- ✅ Kleurcontrast: Min 4.5:1 voor normale tekst, 3:1 voor grote tekst (>18px)
- ✅ Touch targets: Min 44x44px (iOS) / 48x48dp (Android)
- ✅ Tekst resize: Tot 200% zonder content loss
- ✅ Focus indicators: Duidelijk zichtbaar (min 2px border)

NICE TO HAVE (AAA-rating):

- ✅ Kleurcontrast: Min 7:1 voor normale tekst
- ✅ Touch targets: Min 48x48px overal
- ✅ Geen animaties >3 seconden (optie om uit te zetten)

Design Fidelity

- **Minimaal:** Lo-fi schetsen (pen & papier of digitaal)
- **Aanbevolen:** Mid-fi wireframes (grijstinten, geen branding/kleuren)
- **Annoteer:** Lettergroottes, touch target sizes, kleurcontrasten
- **Niet nodig:** Hi-fi mockups, animaties, micro-interactions (komt later)

Tools (Keuze David)

Gebruik de tool die je het snelst laat werken:

- **Figma** (preferred - collaborative review + React Native plugins)
- Sketch + React Native plugin
- Adobe XD
- Balsamiq
- Of pen & papier gescand

Handige Figma plugins voor React Native:

- React Native Design System
- Accessibility Checker (Stark)
- Contrast (voor WCAG checks)

Annotaties (MUST HAVE)

Voeg bij wireframes toe:

- **Tap/click areas** (met minimale sizes: 44px/48dp)
- **Tekst sizes** (minimaal 16px voor body)
- **Kleurcontrasten** (bijv. "#333 op #FFF = 12.6:1 ✓")
- **Waar data vandaan komt** (bijv. "Haalt totaal uit lokale SQLite database")
- **Edge cases:**
  - Wat als geen transacties deze maand?
  - Wat als gebruiker negatief saldo heeft?
  - Wat als ouderen de CSV-import niet begrijpen?
- **Toegankelijkheid notes** (bijv. "Alt-text voor grafiek: 'Bar chart met inkomsten €1200 en uitgaven €857'")

🧪 Validatie-ondersteuning (HERZIEN)

Naast de wireframes, lever ook:

1. Gebruikerstest Script (Concept) - Inclusief voor Diverse Doelgroepen

Stel 5-7 vragen op per scherm, inclusief **specifieke vragen voor diverse gebruikers**:

Voor INVOER-scherm:

Algemeen (alle gebruikers):

1. *"Wat zou je doen om bij te houden dat je €15 hebt uitgegeven aan boodschappen?"* (task-based)
2. *"Waar zou je klikken om een uitgave toe te voegen?"* (navigatie)
3. *"Wat gebeurt er als je op 'CSV Import' klikt?"* (begrip)

Voor ouderen/lage digitale vaardigheden: 4. *"Is het duidelijk wat je moet doen om te beginnen?"* (onboarding) 5. *"Zijn de knoppen groot genoeg om op te klikken?"* (touch targets) 6. *"Begrijp je wat 'CSV-bestand' betekent?"* (jargon-check)

Voor mensen in financiële stress: 7. *"Hoe voel je je als je een uitgave toevoegt die je budget overschrijdt?"* (emotionele respons)

Voor DASHBOARD-scherm:

Algemeen:

1. *"Wat vertelt dit scherm jou over jouw financiële situatie?"* (comprehensie)
2. *"Hoeveel heb je nog over deze maand?"* (scannability - moet binnen 5 sec antwoord hebben)
3. *"Waar kijk je als eerste naar?"* (visuele hiërarchie)

Voor ouderen: 4. *"Is de tekst groot genoeg om te lezen?"* (lettergrootte) 5. *"Zijn er dingen die je niet begrijpt?"* (duidelijkheid)

Voor mensen met schulden: 6. *"Als je een tekort hebt, voelt dit scherm dan beschuldigend of helpt het je?"* (empathie-check) 7. *"Wat zou je doen om je tekort te verminderen?"* (actionability)

Privacy-perceptie (alle gebruikers): 8. *"Waar denk je dat je gegevens worden opgeslagen?"* (privacy-signalen effectiviteit) 9. *"Voel je je comfortabel met het invoeren van je financiële data?"* (vertrouwen)

2. Design Rationale (Korte toelichting) - HERZIEN

Leg per scherm uit (5-7 bullets), **inclusief toegankelijkheidskeuzes**:

Template:

SCHERM: [Naam]

LAYOUT KEUZES:

- [Waarom deze structuur?]

- [Welke UX-patterns gebruikt?]

TOEGANKELIJKHEID:

- [Hoe voldoen we aan WCAG AA?]

- [Specifieke overwegingen voor ouderen/lage digitale vaardigheden]

EMPATHIE & INCLUSIVITEIT:

- [Hoe vermijden we stigmatisering?]

- [Hoe helpen we gebruikers in financiële stress?]

EENVOUD:

- [Waar hebben we bewust gekozen voor eenvoud over features?]

CROSS-PLATFORM:

- [Hoe werkt dit in React Native op iOS + Android?]

Voorbeeld (Dashboard):

SCHERM: Dashboard - Cashflow Overzicht

LAYOUT KEUZES:

- Hero section met "Nog beschikbaar" bovenaan → belangrijkste vraag eerst

- Vertical bar chart ipv line chart → simpelste grafiektype, meest universeel begrepen

- Categorieën als lijst ipv grid → scannability, ook op kleine schermen

TOEGANKELIJKHEID:

- Hoofdbedrag 32px (AAA contrast 12:1) → leesbaar voor ouderen/slechtzienden

- Touch targets 48px hoog → makkelijk tappen, ook met beperkte motoriek

- Icoon + tekst bij categorieën → niet alleen visueel, ook screen reader friendly

EMPATHIE & INCLUSIVITEIT:

- Bij negatief saldo: "Je tekort" ipv "Schuld" → neutraal, geen stigma

- Kleur rood = waarschuwing, niet falen → met helper-tekst "Bekijk waar je kunt besparen"

- Progress bars groen/geel/oranje/rood → gradueel, niet binair (goed/fout)

EENVOUD:

- Max 5 categorieën zichtbaar → vermijdt overwelming

- Geen complexe filters/settings op hoofdscherm → focus op kernvraag

CROSS-PLATFORM:

- Bottom navigation (React Native standard) → werkt identiek op iOS + Android

- SafeAreaView voor notch-support → native handling

📦 Deliverables Checklist (HERZIEN)

David levert op:

- [ ] **Wireframe 1: INVOER-scherm**
- [x] Handmatige invoer versie (default, toegankelijk)
- [x] CSV import versie (optioneel, met hulp)

- [x] Annotaties: touch targets (min 44/48px), lettergroottes (min 16px), contrasten

- [x] **Toegankelijkheid notes:** WCAG-checks, screen reader labels, color-blind safe

- [ ] **Wireframe 2: DASHBOARD-scherm**

    - [x] Hero section ("Nog beschikbaar" OF "Je tekort" - beide scenarios)
    - [x] Inkomsten vs Uitgaven grafiek (bar chart, labels boven bars)
    - [x] Budget per Categorie lijst (icoon + tekst, progress bar + %)
    - [x] Quick Actions (bottom navigation, 3-4 items)
    - [x] Annotaties: data-sources, edge cases, toegankelijkheid
    - [x] **Empathie notes:** Hoe vermijden we stigma? Hoe helpen we bij stress?
- [ ] **Design Rationale document** (2-3 pagina's)

    - [x] Layout keuzes uitgelegd
    - [x] UX-patterns toegelicht
    - [x] **Toegankelijkheidsstrategie** (WCAG AA/AAA compliance)
    - [x] **Empathie & inclusiviteit** (taalgebruik, kleurpsychologie)
    - [x] Privacy-signalering strategie
    - [x] **React Native overwegingen** (cross-platform patterns)
- [ ] **Gebruikerstest Script** (Concept, 3-4 pagina's)

    - [x] 5-7 validatievragen per scherm

- [x] **Specifieke vragen voor diverse doelgroepen:**
    - [x] Ouderen (duidelijkheid, lettergrootte)
    - [x] Lage digitale vaardigheden (jargon, complexiteit)
    - [x] Financiële stress (emotionele respons, stigma)
- [x] 2-3 task-based scenarios (bijv. "Voeg een uitgave toe")

Formaat:

- Wireframes: **Figma link (view-only)** of PDF (met annotaties leesbaar)
- Documenten: Markdown of PDF
- **Toegankelijkheid audit:** Gebruik Figma plugin "Stark" of "Contrast" voor WCAG-checks

---

⏱️ Tijdsinschatting & Prioriteit (HERZIEN)

Geschatte effort (verhoogd vanwege toegankelijkheidseisen):

- Wireframe 1 (Invoer): 3-4 uur (incl. toegankelijkheids-annotaties)
- Wireframe 2 (Dashboard): 3-4 uur (incl. diverse scenario's: positief/negatief saldo)
- Documentatie (rationale + empathie): 2-3 uur
- Gebruikerstest script (inclusief diverse doelgroepen): 1-2 uur
- **Totaal:** 9-13 uur (~1.5-2 werkdagen)

Prioriteit: 🔴 **Hoog** - Stap 3 is kritisch pad naar MVP

Deadline: [Lead vult in - Voorstel: binnen 5-7 werkdagen, vanwege verhoogde complexiteit]

🔗 Relevante Documentatie (HERZIEN)

David heeft toegang nodig tot:

1. **Rapport: Marktlandschap & Concurrentieanalyse** (zie bijlage) - voor context over concurrenten
2. **Goedgekeurde UVP & 3 Kernfuncties** (hierboven samengevat)
3. **CSV-onderzoek** (optioneel, voor begrip van import-flow complexiteit)
4. **WCAG 2.1 Guidelines** - https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/ (voor toegankelijkheidsreferentie)

Referentie-apps (voor inspiratie, NIET kopiëren):

Voor toegankelijkheid:

- **Be My Eyes** - excellente toegankelijkheid voor slechtzienden
- **Microsoft Outlook Mobile** - grote touch targets, duidelijke navigatie

- **Google Keep** - simpele UI, geschikt voor alle leeftijden

Voor empathische financiële UX:

- **Qapital** (US) - positieve framing van sparen
- **Emma** (UK) - geen stigmatiserende taal bij overschrijding
- ❌ **NIET Mint** - té complex, overweldigend voor beginners

Voor privacy-signalering:

- **Spendle** (NL) - goede privacy-communicatie
- **Standard Notes** - duidelijke lokale/versleutelde data-indicatoren

Anti-patterns (VERMIJDEN):

- ❌ Kleine tekst (<16px) - onleesbaar voor ouderen
- ❌ Kleine touch targets (<44px) - moeilijk tappen
- ❌ Alleen kleur voor informatie - kleurenblindheid
- ❌ Negatieve taal bij budget-overschrijding - stigmatiserend
- ❌ Complexe grafieken (pie charts, multi-line) - overweldigend voor beginners

---

💬 Communicatie & Vragen (HERZIEN)

Contact tijdens opdracht:

- **Voor UX-vragen:** Elias (Product Strategist) - [contact]
- **Voor toegankelijkheidsvragen:** [Accessibility Lead naam, of externe consultant]
- **Voor React Native constraints:** [Tech Lead naam] - [contact]
- **Voor strategische richting:** Manasse (Lead) - [contact]

Verwachte check-ins:

- **Dag 1-2:** Quick call (20 min) - vragen over briefing + toegankelijkheidseisen
- **50% milestone:** Review schetsen (45 min) - valideer richting + toegankelijkheid
    - **Check:** WCAG AA contrasten, touch target sizes, empathische taal
- **100%:** Final review (60 min) - deliverables doorlopen + validatiescript testen

---

✅ Acceptatiecriteria (Wat is "Done"?) - HERZIEN

Deze opdracht is afgerond wanneer:

Functioneel:

- [x] Beide wireframes zijn visueel duidelijk (iemand zonder uitleg begrijpt de flow)
- [x] Handmatige invoer flow is binnen 5 taps/clicks te voltooien (ook voor ouderen)

- [x] Dashboard communiceert "Hoe sta ik ervoor?" binnen 5 seconden scannen

Toegankelijkheid (KRITIEK):

- [x] **WCAG 2.1 AA minimaal voldaan:**
  - [x] Kleurcontrasten ≥ 4.5:1 (normale tekst), ≥ 3:1 (grote tekst/UI)
  - [x] Touch targets ≥ 44x44px (iOS) / ≥ 48x48dp (Android)
  - [x] Tekst ≥ 16px (body), ≥ 28px (hoofdbedragen)
- [x] Iconen hebben alt-text (gespecificeerd in annotaties)
- [x] Focus states zijn duidelijk zichtbaar (≥ 2px border)
- [x] Geen informatie alleen via kleur (altijd kleur + icoon/tekst)

Empathie & Inclusiviteit:

- [x] Geen stigmatiserende taal (✓ "tekort" ipv ✗ "schuld")
- [x] Positief/neutraal framing bij negatieve situaties
- [x] Helpende actionables bij waarschuwingen (niet alleen alarm)

Privacy:

- [x] Privacy-first aanpak is subtiel maar zichtbaar in design
- [x] Geen cloud/sync-iconen (communiceert lokale opslag)

Cross-Platform:

- [x] Design werkt binnen React Native constraints
- [x] Geen platform-specific patterns (werkt op iOS + Android)
- [x] Safe areas gemarkeerd (notch, home indicator, status bar)

Documentatie:

- [x] Design rationale legt keuzes uit (incl. toegankelijkheid + empathie)
- [x] Gebruikerstest script is klaar voor validatie met diverse doelgroepen
- [x] Annotaties zijn compleet (sizes, contrasten, edge cases)

Goedkeuring:

- [x] Lead (Manasse) + Elias hebben wireframes goedgekeurd voor gebruikerstests
- [x] Toegankelijkheidsaudit is gedaan (via Figma plugin of handmatig)

🎯 Succesindicatoren (Hoe meten we of dit goed is?) - HERZIEN

Na gebruikerstests (Stap 4) verwachten we:

Algemene bruikbaarheid:

- ✅ **≥80% gebruikers** begrijpt hoe een transactie toe te voegen (zonder hulp)
- ✅ **≥70% gebruikers** begrijpt het dashboard binnen 10 seconden
- ✅ **0 critical usability issues** (blockers voor MVP)

Toegankelijkheid (specifiek):

- ✅ **≥90% ouderen (55+)** kan handmatige invoer voltooien
- ✅ **≥80% gebruikers met lage digitale vaardigheden** begrijpt hoofdscherm
- ✅ **≥95% gebruikers** kan tekst lezen (geen klachten over te kleine letters)
- ✅ **≥90% gebruikers** kan knoppen makkelijk tappen (geen mistaps)

Empathie & Vertrouwen:

- ✅ **≥90% gebruikers** voelt dat privacy serieus genomen wordt
- ✅ **≥80% gebruikers met schulden/financiële stress** voelt zich NIET veroordeeld door de app
- ✅ **≥70% gebruikers** vindt de taal begrijpelijk en ondersteunend (niet jargon/technisch)

Cross-Platform:

- ✅ **Geen visuele/interactie-verschillen** tussen iOS en Android testgebruikers

Dit zijn geen criteria voor David's werk, maar wel de context waarom deze wireframes en toegankelijkheid zo belangrijk zijn.

📝 Slot: Waarom Dit Belangrijk Is (HERZIEN)

David, deze 2 schermen zijn het **hart van de MVP**, en de **toegankelijkheid en empathie** zijn cruciaal. Als mensen in armoede, ouderen, of gebruikers met beperkte digitale vaardigheden hier niet doorheen komen, falen we in onze missie om **iedereen** grip te geven op hun financiën.

We vertrouwen op jouw expertise om:

1. **Complexiteit te versimpelen**
    - CSV-import voelt technisch, maar moet toegankelijk zijn
    - Financiële data kan overweldigend zijn, maar moet scanbaar blijven
2. **Privacy visueel te maken**
    - Niet alleen zeggen, maar laten zien
    - Zonder opdringerig te zijn
3. **Empathie te tonen in elk pixel**
    - Geen stigmatisering bij schulden/tekorten
    - Ondersteunende taal, niet veroordelend

    - Focus op controle en mogelijkheden, niet op falen
4. **Toegankelijkheid te prioriteren**
    - Grote tekst, grote knoppen, hoog contrast
    - Werkt voor ouderen, slechtzienden, mensen met beperkte motoriek
    - Begrijpelijk voor alle opleidingsniveaus
5. **Cross-platform consistentie te bewaken**
    - Werkt identiek goed op iOS en Android
    - Binnen React Native constraints

Jouw output bepaalt of we met vertrouwen door kunnen naar development. Dit is design met impact - het kan mensen helpen die echte financiële stress ervaren. Laat zien hoe krachtig empathisch, toegankelijk design kan zijn! 💪

✍️ Akkoord & Kickoff (HERZIEN)

David, bevestig ontvangst van deze opdracht door te antwoorden met:

1. ✅ **Akkoord met scope & deliverables** (incl. toegankelijkheidseisen)
2. 📅 **Verwachte opleveringsdatum** (hou rekening met 1.5-2 werkdagen)
3. ❓ **Eventuele vragen of onduidelijkheden**
4. 🛠️ **Welke tool ga je gebruiken?** (Figma aanbevolen voor WCAG-plugins)
5. 🧪 **Heb je toegang tot Figma accessibility plugins?** (Stark, Contrast)

Manasse (Lead): Goedkeuring om David deze herziene opdracht te geven?

- [ ] ✅ **GO - Start opdracht**
- [ ] ⚠️ **REVISE - Aanpassingen nodig** (specificeer hieronder):
    - _____
    - _____

Succes David! We kijken uit naar toegankelijk, empathisch design dat écht voor iedereen werkt. 🚀

— Elias (Product Strategist) namens het Minimal Cashflow Team

---

📎 Bijlage: Quick Reference - Toegankelijkheidseisen

Print dit uit voor tijdens het ontwerpen:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                    TOEGANKELIJKHEID CHECKLIST (WCAG 2.1 AA)                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TEKST                                                                                                                    │
│ ☐ Body text: min 16px                                                                                                    │
│ ☐ Hoofdbedragen: min 28-32px                                                                                             │
│ ☐ Contrast normale tekst: min 4.5:1                                                                                      │
│ ☐ Contrast grote tekst (>18px): min 3:1                                                                                  │
│                                                                                                                          │
│ INTERACTIE                                                                                                               │
│ ☐ Touch targets: min 44x44px (iOS) / 48x48dp (Android)                                                                   │
│ ☐ Focus states: duidelijk zichtbaar (min 2px border)                                                                     │
│ ☐ Geen informatie alleen via kleur (altijd + icoon/tekst)                                                                │
│                                                                                                                          │
│ TAAL & EMPATHIE                                                                                                          │
│ ☐ Geen stigmatiserende termen (schuld → tekort)                                                                          │
│ ☐ Positief/neutraal framing bij negatieve situaties                                                                      │
│ ☐ Actionable helpers bij waarschuwingen                                                                                  │
│                                                                                                                          │
│ SCREEN READERS                                                                                                           │
│ ☐ Alt-text voor alle iconen & grafieken                                                                                  │
│ ☐ Semantische labels (niet "Button 1" maar "Opslaan")                                                                    │
│                                                                                                                          │
│ CROSS-PLATFORM (React Native)                                                                                            │
│ ☐ Bottom navigation (niet tabs-top)                                                                                      │
│ ☐ SafeAreaView voor notch/home indicator                                                                                 │
│ ☐ Geen platform-specific gestures                                                                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```